



Sensitives Schachbrett zum Lokalisieren der Figuren inklusive Software

erstellt von Arthur Hildebrand und Jan-Philipp Günther

Projektübersicht

Wir, Arthur Hildebrand und Jan-Philipp Günther, beide 16 Jahre alt, haben unser Projekt in der Jugend-forscht AG der Weidigschule Butzbach erarbeitet. Unter der Betreuung von Dr. Friedemann Graubner haben wir im Fachgebiet Technik gearbeitet. Unser Projekt nimmt am Jugend-forscht Wettbewerb 2025 teil.

Kurzfassung

Beim ernsthaften Schachspiel ist das Notieren der Züge lästig und beim Blitzschach sogar fast unmöglich. Unser Schachbrett mit angeschlossenem PC soll eine komfortable Dokumentation ermöglichen. Im Inneren der Schachfiguren befinden sich Magnete. Unter jedem Schachfeld befindet sich ein Magnetfeldsensor. Über die Stärke der Magnete, ihre Position in der Figur und ihre Magnetisierungsrichtung lassen sich einzelne Figurtypen identifizieren. Diese Magnetfeldsensoren sind mit einem Mikrocontroller verbunden, der diese Signale abfragen, Diagnose durchführen und Daten weitergeben kann. In einem über USB an den Mikrocontroller angeschlossenen PC können diese Daten gespeichert und auf einem Monitor dargestellt werden. Wir planen, die Software weiter zu verbessern und Zugregeln zu integrieren. Dadurch könnten unerlaubte Züge automatisch erkannt werden.

Inhalt

1. Einleitung	4
2. Fragestellungen	4
3. Theoretische Grundlagen	5
3.1 Bestehende Schachcomputer und ihre Einschränkungen	5
3.2 Technik der Magnetfeldsensoren (AH49E)	5
4. Konzeptentwicklung und Prototyp	6
4.1 Experimente zum Prüfen der Idee	6
4.1.1 Zielsetzung und Motivation	6
4.1.2 Material und Versuchsaufbau	6
4.1.3 Durchführung der Experimente	6
4.1.4 Ergebnisse und Erkenntnisse	6
4.1.5 Fazit	8
4.2 Prototyp	8
4.2.1 Bau der Schachbrettzeile	8
4.2.2 Herstellung der Schachfiguren	9
4.2.3 Programmierung des Arduino	9
4.2.4 Tests des Prototyps	9
4.2.5 Erkenntnisse aus den Tests des Prototyps	10
5. Realisierung des Schachbretts und Softwareentwicklung	10
5.1 Bau des Schachbretts	10
5.1.1 Materialauswahl und Konstruktion	10
5.1.2 Platzierung der Sensoren und Verkabelung	11
5.2 Entwicklung Arduino-Programms	12
5.2.1 Startsequenz und Selbsttest	12
5.2.2 Befehle zur Abfrage der Sensorwerte	12
5.2.3 Funktionsweise der q-Befehle	13
5.3 Entwicklung des Computerprogramms	13
5.3.1 Programmstruktur	13
5.3.2 Serielle Schnittstelle	13
5.3.3 Kalibrierung der Magnetfeldsensoren	14
5.3.4 Ausgabe der Ergebnisse	14
6. Zusammenfassung	15
6.1 Mängel an der praktischen Ausführung	15
6.2 Softwareprobleme	15
6.3 Zusammenfassung	15
7. Mögliche Weiterarbeit	16
8. Literaturverzeichnis und Bildnachweis	16
9. Anhang	17

1. Einleitung

Schach fasziniert durch seine strategische Tiefe und die Möglichkeit, Kreativität und analytisches Denken zu vereinen. Diese Begeisterung für Schach führte uns zu der Idee, ein Forschungsprojekt im Bereich Schach zu realisieren.

Während unserer Überlegungen fiel uns auf, dass viele Schachcomputer mit Brett (im Folgenden kurz als „SCB“ bezeichnet) sehr teuer sind. Zudem erfordern bestehende Lösungen oft aufwändige manuelle Dokumentationen von Partien, was den Spielfluss insbesondere bei Blitzschach stören kann. Diese Herausforderungen inspirierten uns, eine eigene Lösung zu entwickeln: ein Schachbrett, das die Positionen der Figuren mithilfe von Magneten in den Figuren und Magnetfeldsensoren auf dem Brett selbstständig erkennt und dokumentiert. Unser Ziel war es, eine kostengünstige und benutzerfreundliche Alternative zu bestehenden SCB zu schaffen.

Die Idee für dieses Projekt kam uns im Schuljahr 2021/22. Ray Reiter und ich, Jan-Philipp Günther, begannen, im Rahmen der Jugend-forscht-AG der Weidigschule an dem Konzept zu arbeiten. Mindestens einmal wöchentlich trafen wir uns, um zu experimentieren, zu planen, zu bauen und das Projekt voranzutreiben. Im Jahr 2023 schloss sich Arthur Hildebrand unserem Team an und brachte neben handwerklichen Fähigkeiten vor allem seine Kenntnisse in der Programmierung ein. Später im Jahr 2023 zog sich Ray nach einem halbjährigen Auslandsaufenthalt aus dem Projekt zurück. Seitdem arbeiteten wir zwei im Rahmen der Jugend-forscht-AG weiter und investierten zahlreiche Stunden in die Weiterentwicklung des Schachbretts.

Bei der Wahl der Technologie entschieden wir uns bewusst für Magnete und Magnetfeldsensoren. Diese bieten eine einfache und robuste Möglichkeit zur Positionsbestimmung der Schachfiguren. Alternativen wie RFID-Chips erfordern eine komplexe Signalverarbeitung und eine schwierige Integration der Chips in die Figuren und der Empfänger unter das Schachbrett. Magnetfeldsensoren hingegen sind nicht nur zuverlässig und präzise, sondern auch einfacher zu implementieren. Diese Eigenschaften machten sie zur idealen Wahl für unser Projekt.

2. Fragestellungen

In dieser Forschungsarbeit möchten wir den folgenden Fragen nachgehen:

- Kann ein selbstgebautes Schachbrett mit Magneten in den Figuren und Magnetfeldsensoren die Positionen der Schachfiguren erkennen?
- Welche Faktoren beeinflussen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Erkennung, z.B. die Stärke der Magnete, die Platzierung der Sensoren oder externe Störfaktoren?
- Kann das System als kostengünstige Alternative zu SCB genutzt werden?

3. Theoretische Grundlagen

3.1 Bestehende Schachcomputer und ihre Einschränkungen

Schachcomputerprogramme und SCB haben sich in den letzten Jahrzehnten zu unverzichtbaren Werkzeugen für Schachspieler entwickelt. Sie bieten die Möglichkeit, gegen künstliche Intelligenzen zu spielen, Partien zu analysieren und das eigene Spiel zu verbessern. Trotz ihrer Vorteile weisen diese Systeme jedoch einige entscheidende Nachteile auf, die ihre Nutzung für viele Menschen erschweren.

Ein wesentlicher Punkt ist der hohe Anschaffungspreis der SCB. Exemplarisch haben wir uns ein Modell der Marke Millennium angeschaut. Das „Supreme Tournament E-Board Set“ arbeitet mit RFID zur Figurenerkennung und kostet auf der eigenen Website 899€.

3.2 Technik der Magnetfeldsensoren (AH49E)

Das Besondere unseres Schachbretts sind Magnetfeldsensoren, die auf dem Hall-Effekt basieren und sich unter den 64 Schachfeldern befinden. Der von uns verwendete Sensor AH49E (Abbildung 1) ist ein kleiner, energieeffizienter Baustein, der speziell für die genaue Erfassung magnetischer Felder entwickelt wurde. Diese Technik ermöglicht es, die Positionen der Schachfiguren auf dem Brett zu erkennen.



Abbildung 1

Der AH49E arbeitet, indem er magnetische Feldstärken in Spannungen umwandelt. Jeder der 64 Sensoren reagiert auf die Stärke und Richtung des Magnetfelds, das von einem Magneten in den Schachfiguren erzeugt wird. Wenn eine Figur auf das Brett gesetzt wird, erzeugt der Magnet ein lokales Feld, das der Sensor erfassen kann. Erfasst der Sensor kein Magnetfeld, gibt er die Hälfte seiner Betriebsspannung, also 2,5 Volt, aus. Erfasst der Sensor einen Südpol, verringert sich die ausgegebene Spannung. Bei einem Nordpol passiert das Gegenteil und die ausgegebene Spannung ist höher als 2,5 Volt.

Ein Vorteil des AH49E ist sein geringer Energieverbrauch. Mit einer Stromaufnahme von nur 3,5 mA bei einer Versorgungsspannung von 5 V ist der Sensor nicht nur energieeffizient, sondern auch ideal für den Einsatz mit einem Arduino Mega als Steuerungseinheit geeignet. Der Arduino Mega, der ebenfalls mit 5 V betrieben wird, kann die Signale der Sensoren problemlos verarbeiten.

Außerdem überzeugt der AH49E durch seinen niedrigen Preis von weniger 2€, was ihn zu einer kostengünstigen Lösung für unser Projekt macht. Zusätzlich ist der Sensor äußerst robust, sodass er unempfindlich gegenüber mechanischen Einwirkungen und Temperaturschwankungen ist. Diese Eigenschaften gewährleisten eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung. Weitere Informationen zum AH49E finden sich im Datenblatt (Anhang 1).

4. Konzeptentwicklung und Prototyp

4.1 Experimente zum Prüfen der Idee

4.1.1 Zielsetzung und Motivation

Um die Machbarkeit unseres Ansatzes zu überprüfen, führten wir zunächst grundlegende Experimente durch. Diese zielten darauf ab, die Eigenschaften der Magnetfeldsensoren und Magnete zu analysieren und sicherzustellen, dass genügend Unterscheidungsstufen für alle zwölf Schachfigur-Typen (König, Dame, Turm, Läufer, Springer, Bauer – jeweils Weiß und Schwarz) vorhanden sind. Darüber hinaus wollten wir herausfinden, wie sich die Magnetfeldstärke bei vertikalen und horizontalen Abstandsänderungen verhält. Die Ergebnisse dieser Experimente dienten als Grundlage für die Entscheidung, welche Magnete wir kaufen sollten und wie die Magnete in die Schachfiguren und wie die Sensoren optimal in das Schachbrett integriert werden können.

4.1.2 Material und Versuchsaufbau

Für die Experimente verwendeten wir:

Scheibenmagnete verschiedener Größen und Stärken, um die Auswirkungen unterschiedlicher Magnetfelder zu testen.

Arduino Uno zur Messwerterfassung und Datenübertragung an einen Computer.

AH49E Magnetfeldsensor zur Messung der Magnetfeldstärke.

Computer zur Wiedergabe der Messdaten.

Der Versuchsaufbau bestand aus einem Magnetfeldsensor, der an den Arduino Uno angeschlossen war. Der Arduino übertrug die Messwerte an den Computer. Die Magnete wurden auf Plastikscheiben platziert, die eine präzise Veränderung ihres Abstands zum Sensor in vertikaler und horizontaler Richtung ermöglichten.

4.1.3 Durchführung der Experimente

Die Experimente umfassten folgende Schritte:

1. Vertikale Verschiebung: Die Magnetfeldstärke wurde gemessen, während der Abstand zwischen Magnet und Sensor schrittweise vergrößert wurde.
2. Horizontale Verschiebung: Der Magnet wurde auf einer festen vertikalen Höhe gehalten, aber horizontal verschoben.
3. Magnetstärken und -höhen: Verschiedene Magnete wurden getestet, um festzustellen, ob sie ausreichend Unterscheidungsstufen für alle sechs verschiedenen Schachfiguren pro Farbe bieten.

4.1.4 Ergebnisse und Erkenntnisse

Die Ergebnisse der Experimente sind in den Diagrammen dargestellt. Die Messungen der vertikalen Magnetfeldstärke (Abbildung 2) zeigten, dass die Feldstärke mit zunehmendem Abstand deutlich abnimmt. Innerhalb eines vertikalen Bereichs von etwa 0–7 mm war die Magnetfeldstärke jedoch stabil und gut messbar. Dies verdeutlicht, dass die Magnete in den

Figuren vertikal einen Abstand von 7 mm zum Sensor nicht überschreiten dürfen, um eine zuverlässige Erkennung zu gewährleisten.

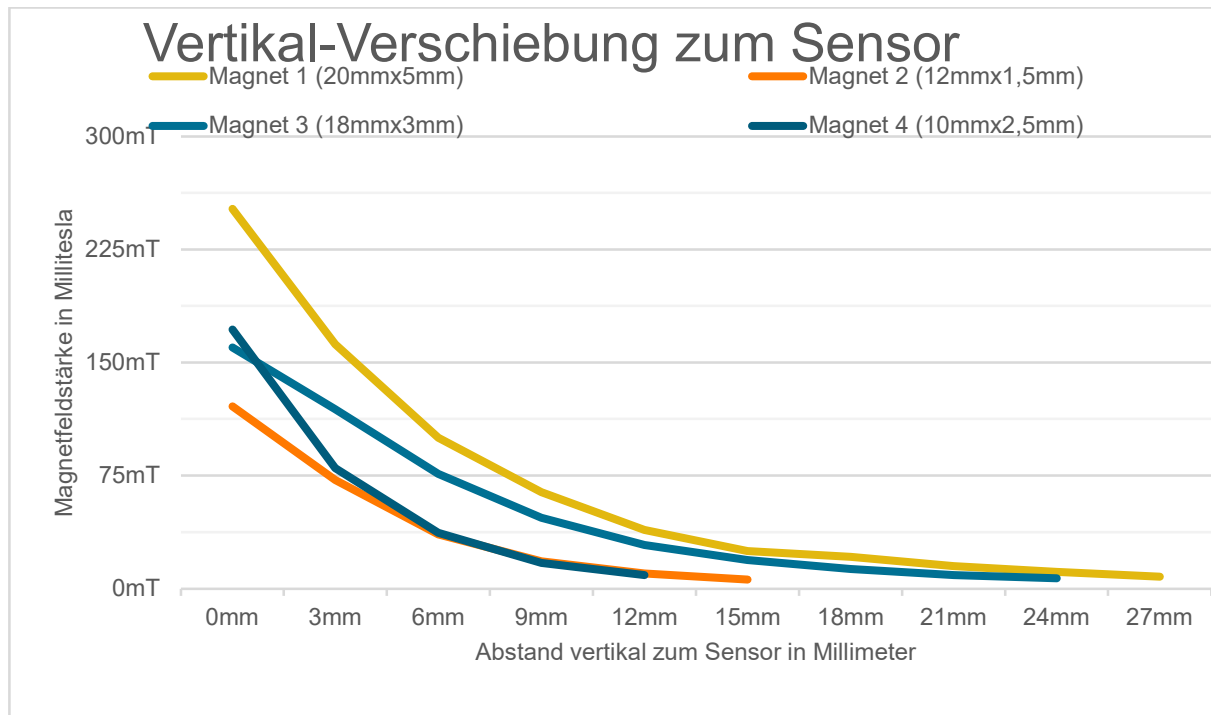


Abbildung 2

Die horizontalen Messungen (Abbildung 3) ergaben, dass der Sensor die Magnetfeldstärke nur dann korrekt zuordnen konnte, wenn die Figur nahezu zentral über dem Sensor positioniert war. Je größer der vertikale Abstand des Magneten zum Sensor, desto zentraler muss der Magnet über dem Sensor positioniert werden, um eine korrekte Zuordnung der Figur zu gewährleisten. Bereits bei einer horizontalen Verschiebung von mehr als 1–2 mm kam es zu falschen Zuordnungen.

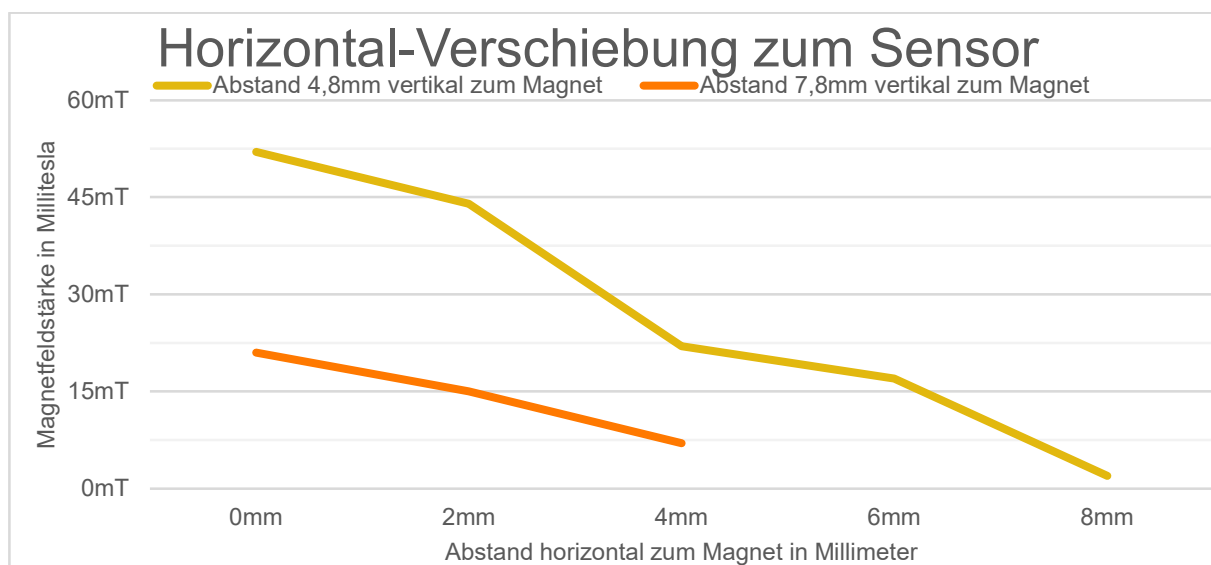


Abbildung 3

Um genügend Unterscheidungsstufen für die sechs verschiedenen Schachfiguren pro Farbe zu erhalten, entschieden wir uns, Scheibenmagnete unterschiedlicher Stärke und mit möglichst großer Grundfläche zu verwenden. Durch die Platzierung der Magnete in unterschiedlichen Höhen innerhalb der Figuren konnten wir die Magnetfeldstärke weiter variieren. Für die Unterscheidung der Farben Schwarz und Weiß drehten wir die Magnete um, wodurch dieselbe Magnetfeldstärke mit invertiertem Vorzeichen erzeugt wurde. Dies ermöglichte eine klare Unterscheidung zwischen den Farben, ohne die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.

4.1.5 Fazit

Die Experimente bestätigten, dass unser Ansatz praktikabel war, erforderten jedoch eine präzise Kalibrierung der Magnete und Sensoren. Die Ergebnisse zeigten, dass es möglich ist, alle Schachfiguren eindeutig zu erkennen, wenn die Magnete sorgfältig dimensioniert und die Schachfiguren zentral auf den Feldern positioniert werden. Das Problem der zentralen Platzierung der Figuren ist jedoch nicht kritisch, solange die Figuren beim ersten Aufstellen auf dem Schachbrett korrekt positioniert werden. Mithilfe der Software kann die Bewegung einer Figur auf dem Brett zuverlässig erkannt werden, wodurch die Software auch ohne eine perfekte zentrale Platzierung weiß, welche Figur auf welchem Feld steht. Diese Erkenntnisse flossen direkt in das Design unseres Schachbretts ein und legten die Grundlage für die weitere Entwicklung.

4.2 Prototyp

4.2.1 Bau der Schachbrettzeile

Um sicherzustellen, dass unser Konzept auch in der Praxis funktioniert, bauten wir zunächst einen Prototyp (Abbildung 4), der nur eine einzelne Zeile eines Schachbretts, also acht Felder, umfasste. Die Grundplatte des Prototyps wurde aus Holz gefertigt, wobei wir unter jedem Feld Löcher ausfrästen, um dort die Magnetfeldsensoren zu platzieren. Zusätzlich frästen wir Kabelkanäle in die Holzplatte, um die Verkabelung der Sensoren zu erleichtern und diese sauber zu führen.

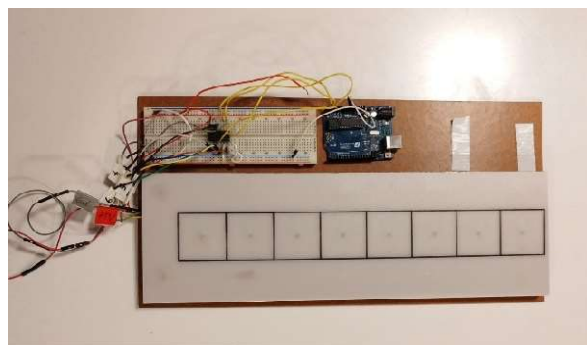


Abbildung 4

Die Seitenlänge der quadratischen Felder betrug 4,5 cm. Als Oberfläche für die Zeile verwendeten wir eine 2 mm dicke Plastikplatte. Die Magnetfeldsensoren wurden an der Unterseite der Plastikplatte direkt in der Mitte jedes Feldes geklebt und anschließend verkabelt. Die Ausgangssignale der 8 Sensoren führten wir in die Analogeingänge eines Arduino Uno, der die Signale auswertet und weiterverarbeitet.

4.2.2 Herstellung der Schachfiguren

Für den Prototypen stellten wir von jeder Schachfigur (Abbildung 5) zunächst nur ein Exemplar her. Mithilfe einer Standbohrmaschine bohrten wir Löcher in die Unterseiten der Figuren. Diese Löcher wurden in unterschiedlichen Tiefen gebohrt, um Platz für die verschiedenen Scheibenmagnete zu schaffen. Die Magnete wurden so eingesetzt, dass ihre Pole in eine festgelegte Richtung zeigten: Bei den weißen Figuren war der Nordpol nach unten gerichtet, während bei den schwarzen Figuren der Südpol nach unten zeigte.



Abbildung 5

Die genaue Konfiguration der Magnete haben wir auf Basis der zuvor durchgeführten Experimente festgelegt. Dadurch erhielten wir für jede Figur eine individuelle Kombination aus Magnetstärke am Ort des Sensors und Magnetfeldrichtung, die es uns ermöglicht, jede Figur eindeutig zu identifizieren.

4.2.3 Programmierung des Arduino

Ein wesentlicher Bestandteil des Prototyps war die Entwicklung eines Arduino-Programms (Anhang 2), das die Signale der Magnetfeldsensoren interpretiert. Das Programm rechnet die Ausgangsspannungen der Sensoren in Millitesla um. Diese Werte werden anschließend mit zuvor festgelegten Grenzwerten verglichen, die jeder Figur einen spezifischen Magnetfeldbereich zuordnen. Das Programm gibt die identifizierte Figur über die serielle Schnittstelle eines PCs in Textform aus.

4.2.4 Tests des Prototyps

Nach der Fertigstellung des Prototyps haben wir umfangreiche Tests durchgeführt, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit unseres Konzepts zu überprüfen.

Zunächst haben wir alle Schachfiguren einzeln getestet, um zu überprüfen, ob sie anhand ihrer individuellen Magnetkonfiguration zuverlässig erkannt werden. Das Arduino-Programm konnte die Figuren korrekt unterscheiden und die entsprechenden Milliteslawerte den jeweiligen Figuren zuordnen. Dies bestätigte, dass die Kombination aus Magnetstärke und -tiefe sowie die Umkehrung der Pole für die Unterscheidung von weißen und schwarzen Figuren funktionierte.

Ein weiterer wichtiger Test bestand darin zu untersuchen, wie weit sich eine Figur auf einem Feld bewegen lässt, bevor es zu Verwechslungen kommt. Dabei zeigte sich, dass die Figuren nicht weiter als ca. 1 mm entfernt von der Mitte des Feldes stehen dürfen, um eine korrekte Erkennung zu gewährleisten.

Des Weiteren haben wir getestet, wie sich das Magnetfeld einer Figur auf benachbarte Sensoren auswirkt. Dabei stellten wir fest, dass benachbarte Sensoren manchmal auf das Magnetfeld der Figur auf dem Nachbarfeld reagieren. Dieses Problem trat insbesondere dann auf, wenn die Figur nahe am Rand eines Feldes platziert wurde und einen vergleichsweise starken Magneten besaß.

4.2.5 Erkenntnisse aus den Tests des Prototyps

Die Tests zeigten, dass unser Konzept in der Praxis grundsätzlich funktioniert und alle wesentlichen Anforderungen erfüllt. Um jedoch die Präzision und Zuverlässigkeit weiter zu verbessern, entschieden wir uns, die Feldgröße für das vollständige Schachbrett auf 5 cm zu vergrößern. Dadurch wird der Abstand zwischen den Sensoren erhöht, was sowohl die korrekte Zuordnung der Figuren erleichtert als auch zu geringerer Beeinflussung von benachbarten Sensoren führt.

5. Realisierung des Schachbretts und Softwareentwicklung

5.1 Bau des Schachbretts

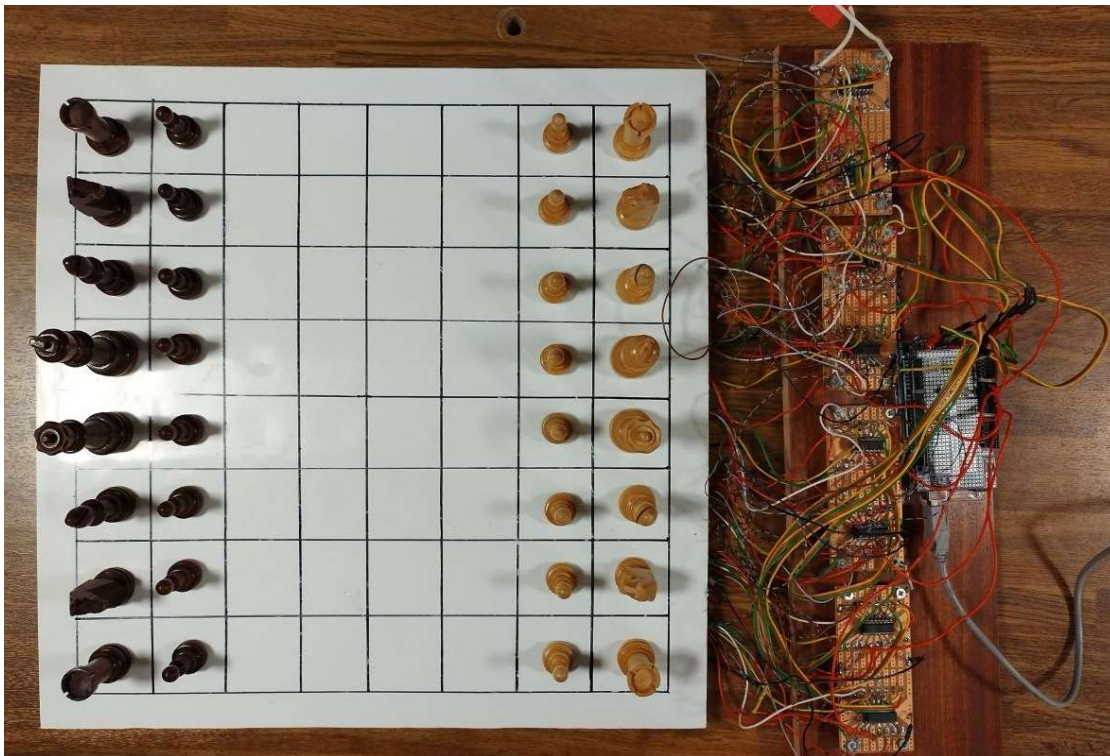


Abbildung 6

5.1.1 Materialauswahl und Konstruktion

Für den Bau des Schachbretts (Abbildung 6) haben wir uns für eine robuste und leicht bearbeitbare Holzplatte entschieden. Im Baumarkt ließen wir eine Platte mit den Maßen 1,5 cm x 45 cm x 45 cm zuschneiden, die als Basis für unser Schachbrett diente. Diese Größe ermöglichte es uns, ein 40 cm x 40 cm großes Raster für die Spielfläche einzuteilen, wobei die Felder 5 cm x 5 cm groß waren.

In der Mitte jedes Feldes haben wir mit einer Standbohrmaschine Löcher in die Unterseite der Platte gebohrt, um die Magnetfeldsensoren platzieren zu können. Für die Verkabelung der Sensoren frästen wir Kanäle in die Holzplatte.

Als Spielflächenoberfläche entschieden wir uns für eine 1,5 mm dicke Plastikfolie, die wir auf die vorbereitete Holzplatte klebten. Die Spielfelder zeichneten wir mit einem Filzstift auf. Um die zentrale Positionierung der Figuren auf den Feldern zu gewährleisten, zogen wir Kreise um jeden Sensor.

5.1.2 Platzierung der Sensoren und Verkabelung

Der erste Schritt der Elektronikinstallation bestand darin, die Magnetfeldsensoren zentral unter jedes Spielfeld zu kleben.

Jeder Magnetfeldsensor verfügt über drei Anschlusspins – Stromversorgung (VCC), Masseanschluss (GND) und Ausgangssignal (OUT). Da jeder Sensor sowohl eine Verbindung zur Stromversorgung als auch zur Masse benötigt, entschieden wir uns, nicht jeden Sensor mit drei separaten Kabeln auszustatten. Stattdessen führten wir pro Zeile des Schachbretts jeweils ein gemeinsames Kabel für VCC und eines für GND, an die wir die Sensoren anlöteten. Jeder Sensor erhielt ein eigenes Kabel für den OUT-Pin.

Ein wesentliches Problem bei der Verkabelung war die begrenzte Anzahl an analogen Eingängen am Arduino Uno. Während an den Arduino Uno beim Prototyp nur 8 Ausgangssignale von Sensoren angeschlossen werden mussten, mussten beim vollständigen Schachbrett 64 Ausgangssignale angeschlossen werden. Um dieses Problem zu lösen, entschieden wir uns für die Verwendung von analog arbeitenden Multiplexern (Abbildung 7). Ein Multiplexer ist ein elektronisches Bauteil, das mehrere Eingangssignale auf einen einzigen Ausgangspin zusammenführt. Das Funktionsprinzip des Multiplexers basiert auf der binären Steuerung seiner drei Steuerpins. Diese Steuerpins legen fest, welches der acht Eingangssignale an den Ausgang weitergeleitet wird. Indem die Steuerpins entweder mit Spannung versorgt werden oder nicht, kann das gewünschte Signal ausgewählt werden. Zum Beispiel:



Abbildung 7

- Wenn nur der erste Steuerpin Strom hat, während die anderen beiden keine Spannung erhalten, wird das Signal des ersten Eingangs ausgegeben (001).
- Wenn der erste und der zweite Steuerpin Strom haben, während der dritte keine Spannung erhält, wird das Signal des dritten Eingangs ausgegeben (011).

Durch diese binäre Steuerung konnten wir alle Sensoren einer Zeile über einen Multiplexer an den Arduino anschließen. Für das gesamte Schachbrett mit seinen acht Zeilen benötigten wir somit acht Multiplexer, die jeweils die Signale einer Zeile verarbeiteten.

Die Grafik (Abbildung 8) zeigt den Pinout eines Multiplexers, der in diesem Projekt verwendet wurde.

- Channel IN (Pins A0 bis A7): Diese Pins sind die Eingänge, an die die Signale angeschlossen werden, die vom Multiplexer verarbeitet werden sollen.

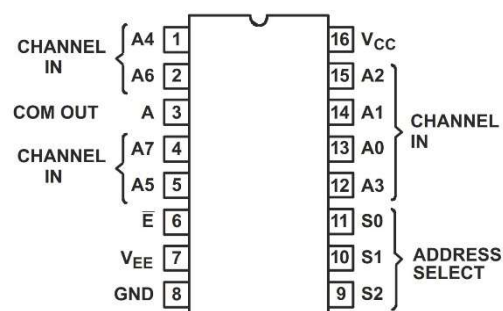


Abbildung 8

- COM OUT (Pin 3): Dies ist der Ausgang des Multiplexers. Hier wird das ausgewählte Eingangssignal ausgegeben und an den Arduino weitergeleitet.
- Pins 6 (E), 7 (VEE), und 8 (GND): Diese Pins wurden für unsere Zwecke auf 0V (Masse) gelegt.
- Vcc (Pin 16): Dieser Pin dient der Spannungsversorgung und wird mit 5V verbunden.
- Address Select (Pins S0, S1, S2): Diese drei Pins steuern, welcher der Channel-IN-Pins aktuell mit dem COM-OUT-Pin verbunden wird. Die Auswahl erfolgt durch eine binäre Ansteuerung.

Im Anhang (Anhang 3) befindet sich das Datenblatt des von uns verwendeten Multiplexers.

Erst montierten wir die Multiplexer auf Breadboards, um die Funktionalität zu testen. Diese Lösung erwies sich jedoch als unzuverlässig, da es häufig zu Kontaktproblemen und losen Verbindungen kam. Um die Stabilität und Langlebigkeit zu erhöhen, löteten wir IC-Fassungen und ihre zugehörigen Kabel auf Platinen. Die Multiplexer steckten wir in die Fassungen. Diese Lösung verbesserte nicht nur die Zuverlässigkeit des Systems, sondern sorgte auch für eine übersichtlichere Verkabelung.

5.2 Entwicklung des Arduino-Programms

Das Arduino-Programm (Anhang 4) dient als zentrale Schnittstelle zwischen den Magnetfeldsensoren und dem Computer. Es ermöglicht, auf Befehl Messwerte der Sensoren abzufragen und diese an den Computer weiterzuleiten. Die Kommunikation erfolgt über eine Reihe von Befehlen, die vom Nutzer oder Computer eingegeben werden können.

5.2.1 Startsequenz und Selbsttest

Beim Start führt das Programm eine Selbsttestsequenz durch. Dabei prüft der Arduino die Funktion der Multiplexer, die für die Auswahl der einzelnen Felder zuständig sind. Nach Abschluss des Selbsttests überprüft der Arduino nacheinander jedes Feld auf die gleiche Weise, um sicherzustellen, dass alle Sensoren und Multiplexer korrekt arbeiten. Anschließend sendet der Arduino ein Signal an den Computer, das anzeigt, dass er bereit ist, Befehle zu empfangen.

5.2.2 Befehle zur Abfrage der Sensorwerte

Das Programm akzeptiert verschiedene Befehle, die entweder vom Nutzer oder vom Computer eingegeben werden können. Die wichtigsten Befehle beginnen mit dem Buchstaben „q“ und dienen der Abfrage der Magnetfeldsensoren. Hier sind die wichtigsten Befehle im Überblick:

- qget: Abfrage eines einzelnen Feldes. Die Nummer des Feldes wird in einem zweistelligen Format (z. B. 00 bis 77) angegeben.
- qstream: Kontinuierliche Rückgabe der Werte eines Feldes, ähnlich einer Live-Übertragung.
- qrange: Abfrage aller Felder einer festgelegten Reihe.

- **test:** Führt einen Selbsttest während des Betriebs aus, falls der Nutzer oder Computer eine Fehlfunktion vermutet.
- **result:** Gibt eine Liste aller Felder oder Multiplexer zurück, die während des Tests als defekt erkannt wurden.

5.2.3 Funktionsweise der q-Befehle

Wenn ein Befehl eingegeben wird, verarbeitet das Programm die Nummer des Feldes oder der Reihe. Eine zweistellige Zahl wird dabei in zwei Ziffern zerlegt:

- Die erste Ziffer gibt an, welcher Multiplexer (Zeile) angesprochen werden soll.
- Die zweite Ziffer bestimmt, welches Feld innerhalb dieser Zeile abgefragt wird.

Die Feldnummer wird anschließend in eine dreistellige Binärzahl umgewandelt. Diese Binärzahl steuert den Multiplexer, indem sie die Spannung von 5 Volt für das ausgewählte Feld aktiviert oder deaktiviert. Der Multiplexer leitet den analogen Wert des ausgewählten Sensors über einen Ausgabepin an den Arduino weiter. Der Arduino nimmt diesen Wert auf und gibt ihn an den Computer weiter, wo er weiterverarbeitet oder angezeigt werden kann.

5.3 Entwicklung des Computerprogramms

5.3.1 Programmstruktur

Das Computerprogramm (Anhang 5) ist im C# .NET Framework 8.0 von Microsoft als Konsolenanwendung umgesetzt, um plattformübergreifend und mit wenig Ressourcenaufwand zu arbeiten. Das Programm für unser Schachbrettssystem ist modular aufgebaut und besteht aus mehreren Dateien, die jeweils spezifische Aufgaben erfüllen:

- **Program.cs:** Steuert das Hauptmenü und die Benutzerinteraktion.
- **board_visuals.cs:** Verarbeitet die Daten des Schachbretts und startet die Module.
- **renderer.cs:** Zeichnet das Schachbrett und die Figuren in der Konsole.
- **scom2.cs:** Verwaltert die serielle Kommunikation zwischen dem Computer und dem Schachbrett.
- **database.cs:** Speichert wichtige Daten wie Kalibrierungswerte und Zuordnungen der Figuren.

Beim Kompilieren des Programms werden die unterschiedlichen Dateien eingebunden. Jede Datei übernimmt eine spezifische Rolle und kommuniziert mit den anderen Modulen, um das System zu steuern.

5.3.2 Serielle Schnittstelle

Die Datei scom2.cs verwaltet die serielle Kommunikation zwischen dem Computer und dem Schachbrettssystem. Diese Schnittstelle ist entscheidend für den Datenaustausch.

Hauptfunktionen:

- Das Programm erkennt automatisch den richtigen Anschluss (z. B. „COM3“) für das Schachbrett oder erlaubt dem Nutzer, diesen manuell einzugeben.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) wird festgelegt.

- Befehle wie „Abfrage eines Feldes“ oder „Starte Selbsttest“ werden an das Schachbrett gesendet.
- Das Schachbrett antwortet mit Messwerten oder Statusmeldungen, die das Programm verarbeitet.

Beispiel: Senden eines Befehls in scom2.cs

```
public static string sendCommand(string command)
{
    if (ActiveSerial.com != null)
    {
        StringResponse = "";
        await_read = true;
        ActiveSerial.com.WriteLine(command);

        while (await_read) { }
        return StringResponse;
    }
    else return "";
}
```

Der Computer sendet einen Befehl (z. B. „Lese Werte eines Feldes“) über die serielle Schnittstelle. Das Programm wartet, bis die Antwort vom Schachbrett empfangen wurde, und gibt diese als Text zurück.

5.3.3 Kalibrierung der Magnetfeldsensoren

Die Datei database.cs verwaltet die Kalibrierung der Magnetfeldsensoren. Sie ist erforderlich, da sich die Magnetfeldsensoren etwas unterscheiden. Diese Kalibrierung erfolgt in zwei Schritten:

1. Nullkalibrierung: Für den ersten Schritt muss das Schachbrett leer sein, das heißt die Magnetfeldstärke bei den Sensoren ist näherungsweise 0 Tesla. Dann wird für jeden der 64 Magnetfeldsensoren mindestens einmal der vom Arduino an den PC übermittelte Feldstärkenwert registriert. Dieser Wert wird gespeichert und von den zukünftigen Messwerten subtrahiert. Dadurch erhält jedes leere Feld den Feldstärkenwert 0.
2. Die Sensoren unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf ihren Nullpunkt, sondern auch hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit. Deshalb wird im zweiten Schritt auf jedes Feld ein Kalibrierungsmagnet gestellt und der Feldstärkewert gemessen. Diese werden durch den Sollwert geteilt und die so erhaltenen Korrekturfaktoren in einem 8x8 – Array gespeichert.

5.3.4 Ausgabe der Ergebnisse

Jede Figur wird mit einem Symbol dargestellt (z. B. ♔ für den König). Die Darstellung wird kontinuierlich aktualisiert, um Bewegungen der Figuren anzuzeigen. Die Ausrichtung des Schachbretts kann angepasst werden. Fehlerhafte Felder oder Figuren werden hervorgehoben, um Probleme leicht zu erkennen. Das Schachbrett wird in der Konsole gezeichnet, wobei Spalten (A–H) und Reihen (1–8) zur Orientierung angezeigt werden. Jede Figur wird durch ein Symbol dargestellt, das ihren Typ und ihre Farbe angibt.

6. Zusammenfassung

6.1 Mängel an der praktischen Ausführung

Die Ausführung ist unprofessionell, jedoch lag unser Fokus nicht darin ein verkäufliches Produkt zu schaffen. Durch die Eigenschaften der Sperrholzplatte hat sich das Schachbrett beim Fräsen der Kabelkanäle irreversibel verbogen. Auch die Verdrahtung ist unübersichtlich. Besonders in der Anfangsphase des Projekts, als die Elektronik noch auf Steckplatinen montiert war, kam es häufig zu Kontaktproblemen, die zu ungenauen oder fehlerhaften Messwerten führten. Trotz einer Änderung in der Verkabelung, treten jedoch weiterhin vereinzelt Kontaktprobleme an den IC-Sockeln auf.

Die Kabel, die wir für die Verbindung der Sensoren mit den Multiplexern und die Verbindung der Multiplexer mit dem Arduino verwendet haben, erwiesen sich teilweise als empfindlich und brachen bei Bewegung oder Belastung leicht.

Gelegentlich traten defekte Lötstellen auf, die erneuert werden mussten.

6.2 Softwareprobleme

Durch die niedrige Arbeitsgeschwindigkeit des Arduino dauert die Informationsübertragung vom Schachbrett zum Computer lang. Das führt insbesondere zu Problemen, wenn eine Schachfigur während der Aktualisierungszeit bewegt wird. Insgesamt ist das System für eine Partie Blitzschach zu langsam.

6.3 Zusammenfassung

Im Rahmen unserer Forschungsarbeit ist es uns gelungen, ein funktionierendes, sensibles Schachbrett zu entwickeln, das die Schachfiguren mithilfe von Magneten und Magnetfeldsensoren zuverlässig lokalisiert. Damit konnten wir die erste Forschungsfrage beantworten: Ja, ein selbstgebautes Schachbrett mit dieser Technologie kann die Positionen der Schachfiguren genau genug erkennen.

Während der Entwicklung haben wir zudem die Faktoren untersucht, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Erkennung beeinflussen. Unsere Experimente zeigten, dass insbesondere die Stärke der Magnete, die präzise Platzierung der Sensoren sowie die zentrale Positionierung der Figuren auf den Feldern entscheidend sind. Zusätzlich können externe Störfaktoren wie benachbarte Magnetfelder die Messungen verfälschen. Damit haben wir auch die zweite Forschungsfrage beantwortet: Die genannten Faktoren spielen eine zentrale Rolle für die Präzision und Zuverlässigkeit des Systems.

Die Materialkosten für das entwickelte Schachbrett betragen etwa 180 €, was es im Vergleich zu kommerziellen Schachcomputern zu einer potenziell kostengünstigen Alternative macht. Allerdings ist dies nur der Fall, wenn man die Arbeitszeit und den Entwicklungsaufwand nicht berücksichtigt. Somit lautet die Antwort auf die dritte Forschungsfrage: Ja, das System kann als kostengünstige Alternative genutzt werden, sofern die Arbeitszeit nicht in die Kostenrechnung einfließt.

7. Mögliche Weiterarbeit

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Integration von Zugregeln in das Computerprogramm. Damit könnte das System unerlaubte Züge automatisch erkennen und den Spieler darauf hinweisen. Zusätzlich könnte das Programm erweitert werden, um den Partieverlauf normgerecht zu protokollieren. Eine solche Funktion würde es ermöglichen, die Züge einer Partie automatisch zu dokumentieren und in einem standardisierten Format zu speichern. Dies wäre besonders nützlich für die Analyse von Partien oder die Weitergabe der Daten an andere Schachsoftware. Da ein Bauer beim Erreichen der letzten Reihe in eine andere Figur umgewandelt wird, wäre es gut, wenn man zumindest eine weitere schwarze und weiße Dame zur Verfügung hätte. Wir streben bis zum Wettbewerbstag den Bau eines weiteren Schachbrettes, ohne die in Punkt 6.1 aufgelisteten Mängel, an

8. Literaturverzeichnis und Bildnachweis

- Fichtelbahn®, Abbildung 1,
<https://shop.fichtelbahn.de/media/image/product/506/md/ss49e-hallsensor-linear.jpg>,
besucht am 09.01.2025
- reichelt elektronik GmbH, Abbildung 4,
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/A200%2FDIL-16.jpg?type=Product&,
besucht am 10.01.2025
- BCD Semiconductor Manufacturing Limited, „Linear Hall-Effect IC AH9E“, Shanghai 2010, S. 1-6
- Texas Instruments Incorporated, „CDx4HC405x, CD4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexer and Demultiplexer“, Dallas 2019, S. 1-8

Ein Teil der Formulierungen dieser Forschungsarbeit wurde mithilfe des KI-gestützten Chatbots ChatGPT 4o von OpenAI erstellt.

Danksagungen

Das erfolgreiche Umsetzen dieses Projekts wäre ohne die Unterstützung engagierter Personen nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt Dr. Friedemann Graubner, Leiter der Jugend-forscht-AG der Weidigschule und ehemaliger Lehrer an der Schule. Während der gesamten Projektzeit stand er uns mit seiner Expertise und konstruktiven Beratung zur Seite. Sein kontinuierliches Engagement und seine wertvollen Ratschläge haben wesentlich zum Fortschritt und zur Qualität unserer Arbeit beigetragen.

Zu Beginn des Projekts hat uns Ray Reiter im ersten Jahr mit seiner Mitarbeit entscheidend unterstützt, insbesondere bei der Entwicklung und Umsetzung der grundlegenden technischen Konzepte. Auch ihm gilt unser großer Dank für seinen Beitrag zum Erfolg des Projekts.

Wir möchten uns auch herzlich bei Severin Plüch und Karol Banczerowski bedanken, die uns während des Erstellens der Forschungsarbeit mental unterstützt haben. Ihr Zuspruch und ihre Bereitschaft, unsere Ideen zu diskutieren, haben uns in herausfordernden Momenten motiviert und inspiriert.

9. Anhang

- Anhang 1, Datenblatt Magnetfeldsensor AH49E, <https://github.com/ComputeGraphics/jufo25-Schachprojekt/blob/Datenbl%C3%A4tter/Magnetfeldsensor.pdf>
- Anhang 2, Arduino-Programm Prototyp, <https://github.com/ComputeGraphics/jufo25-Schachprojekt/blob/Arduino/Alt/Arduino%20Programm%20Prototyp.ino>
- Anhang 3, Datenblatt Multiplexer, <https://github.com/ComputeGraphics/jufo25-Schachprojekt/blob/Datenbl%C3%A4tter/Multiplexer.pdf>
- Anhang 4, Arduino-Programm, <https://github.com/ComputeGraphics/jufo25-Schachprojekt/tree/Arduino>
- Anhang 5, Computerprogramm, <https://github.com/ComputeGraphics/jufo25-Schachprojekt/tree/ChessCORE>